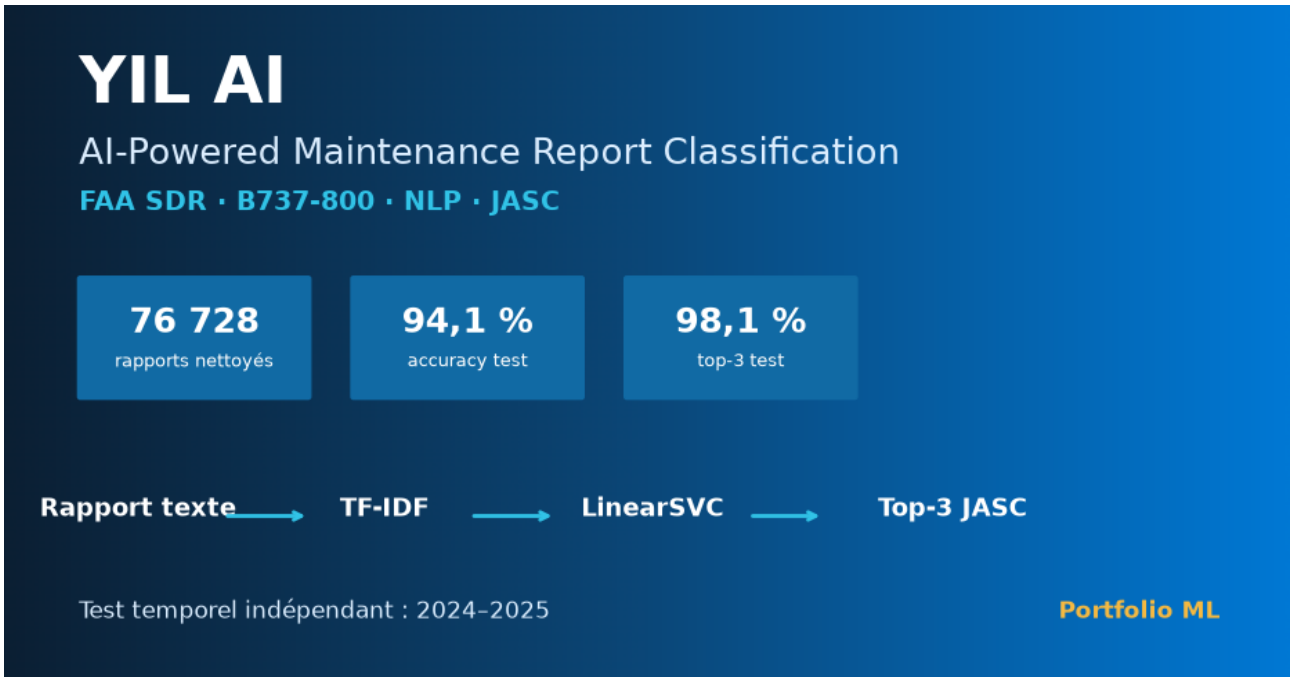
YIL AI

Aviation Maintenance Intelligence
AI-Powered Maintenance Report Classification



76 728	94,12 %	69,24 %	98,15 %
rapports nettoyés	accuracy test	macro F1 test	top-3 test

L'essentiel

Entrée : une description technique en anglais. Sortie : les trois chapitres JASC les plus plausibles, leur score de décision et un signal de vérification humaine. Il s'agit d'une aide au classement documentaire, pas d'une prédiction de panne.

Données et protocole

• Source : FAA Service Difficulty Reports, éditions annuelles 2015-2025.

• Périmètre : 76 728 rapports B737-800 après nettoyage.

• Cible : chapitre JASC à deux chiffres, par exemple 32 train d'atterrissage.

• Anti-fuite : les codes JASC explicites sont masqués dans le texte.

• Découpage temporel : train 2015-2022, validation 2023, test 2024-2025.

Du rapport brut à une aide au classement



Étape 2 expliquée simplement

1. Transformer le texte	TF-IDF convertit les mots et groupes de deux mots en nombres exploitables par les modèles.
2. Comparer	Un modèle naïf, une régression logistique et un LinearSVC sont comparés sur l'année 2023.
3. Choisir	Le macro F1 donne autant d'importance aux classes rares qu'aux classes fréquentes. LinearSVC est retenu.
4. Tester une fois	Le modèle final est évalué sur 2024-2025, qui n'a pas servi au choix du modèle.

Résultats et prudence

Le meilleur modèle atteint 94,12 % d'accuracy et 98,15 % de top-3 sur le test. Le macro F1 de 69,24 % rappelle que certaines classes rares restent difficiles. Un écart top-1/top-2 inférieur à 0,324 déclenche une recommandation de revue. Ce seuil est heuristique et le score LinearSVC n'est pas une probabilité.

Prochaine évolution pour le Maroc

• Collecter un corpus local autorisé et anonymisé.

• Faire valider la taxonomie par des experts maintenance.

• Tester l'anglais, le français et, si utile, l'arabe.

• Mesurer les erreurs par classe et surveiller la dérive.

Limite de sécurité

Ce prototype ne pose aucun diagnostic, ne prédit pas une défaillance, ne décide pas de la navigabilité et n'autorise aucune remise en service.

Sources : FAA SDR - FAA JASC